

Alexandre Plana

Développeur front-end / full-stack — Vue 3 · React · TypeScript

Applications industrielles · Micro-frontends · IA

👤 À propos

Treize ans d'applications industrielles, de la 3D temps réel au web. Chez Schneider Electric, j'ai créé la plupart des micro-frontends Vue 3 de la plateforme IIoT IECA et tenu un rôle transverse sur les composants partagés et la revue de code. Sur Xistar, je couvre la conception, le front-end, une partie du back-end en Go et la livraison, avec des agents IA que je conçois et orchestre.

🔗 github.com/alexandre-plana
📍 France
✉ alexandre.plana.pro@gmail.com
📞 +33 6 71 03 97 84

Langues

Français Natif · Anglais Technique

Compétences clés

FRONT-END

vue 3 · pinia · single-spa · react · typescript · tailwind · dockview · maplibre · deck.gl

IA

claude · codex · agents ia · orchestration · bmad

BACK-END & INTEROPÉRABILITÉ

go · python · api rest · mqtt · socket.io · ais · nmea · cot · mavlink

QUALITÉ & LIVRAISON

vitest · jest · sonarqube · docker · gitlab ci · git · jira

DESIGN & 3D

figma · ux/ui · unity 3d · c#

Centres d'intérêt

🎮 jeux · 🚵 vtt · 🥾 randonnée · 🍳 cuisine

CV en ligne
alexandre-plana.github.io/resume/

📌 Parcours

Datacorp — 2026 — Consultant R&D — client X-PERT

x-pert/xistar — Développeur full-stack

Xistar — poste de commandement tactique maritime · 2026

👥 3 développeurs + agents IA · de la conception à la livraison

web · multi-écran · temps réel · react · typescript · go · docker · gitlab ci

x-pert/ai-workflow — Conception & orchestration d'agents IA

Workflow de développement par agents IA · 2026

ia · claude · codex · bmad · docker · gitlab ci

x-pert/xpert-design-system — Conception UI & architecture front-end

Design system de X-PERT · 2026

web · ux/ui · figma · react · shadcn · npm

Datacorp — 2017 – 2026 — Consultant R&D — client Schneider Electric

schneider-electric/iiot-edge-ieca — Développeur front-end

Industrial Automation Edge (IECA) · 2023 – 2026

👥 4 équipes Scrum · ~80 personnes · rôle transverse

web · vue 3 · typescript · single-spa · pinia · vitest · sonarqube

schneider-electric/aoa-ar-app — Front-end puis lead dev

Augmented Operator Advisor (AOA) — Application AR industrielle · 2017 – 2023

👥 3 équipes Scrum · front-end puis lead dev

3d / xr · unity · c# · ar · mobile · offline

Oreka Ingénierie — 2013 – 2017 — Développeur C# / Unity 3D

suez/radioprotection — Développeur C# / Simulation de formation

Formation en radioprotection · 2014 – 2015

serious game · radioprotection · nucléaire · unity · c#

simulhom — Conception fonctionnelle & UX/UI

Prévention des troubles musculosquelettiques · 2015 – 2017

ux/ui · ergonomie · simulation 3d · unity · c#

chu-caen/emsim-basic — Développeur C# / Simulation médicale 3D

Radioprotection en chirurgie interventionnelle · 2013 – 2015

simulation 3d · radioprotection · médical · unity · c#

areva/emem — Développeur C# / Simulation 3D

EMEM — enceinte mobile d'évacuation de matériel · 2014 – 2016

simulation 3d · nucléaire · unity · c# · wpf

edf/aeroball — Développeur C# / Serious game

Aeroball — formation au poste de contrôle · 2014 – 2015

serious game · nucléaire · unity · c#

suez/maintenance-generateurs-de-vapeurs — Développeur C# / Serious game

Maintenance des générateurs de vapeur · 2014 – 2015

serious game · nucléaire · unity · c#

📌 Vue.js · micro-frontend — Schneider Electric

Datacorp `2023 – 2026`

Consultant R&D — client Schneider Electric

📁 schneider-electric/iiot-edge-ieca

Développeur front-end

Industrial Automation Edge (IECA) · 2023 – 2026

👥 4 équipes Scrum d'une dizaine de personnes, environ 80 personnes avec la validation et les tests automatisés

IECA est la plateforme IIoT Edge de Schneider Electric : une quinzaine de micro-frontends Vue 3 chargés par single-spa, adossés à des services Go. J'ai créé la plupart de ces micro-frontends et participé au développement et à l'évolution de chacun de ceux listés ci-dessous.

RÉALISATIONS

- Création et évolution des micro-frontends en `#vue3`, `#typescript` et `#pinia` : connectivité, calculs, conditions, alertes, scripting, données et administration.
- Rôle transverse entre les équipes : composants partagés de la bibliothèque commune (table configurable, sélecteur de propriétés, socle de routage) et revues de code, y compris sur les pull requests des autres équipes.
- Exigence de qualité : tests unitaires `#vitest` et `#jest` des composants, stores et utilitaires, analyse `#sonarqube` ; une base de code tenue propre et très peu d'anomalies remontées.
- Extensions ponctuelles du back-end pour les besoins des évolutions front-end.

`vue3` `typescript` `single-spa` `pinia` `vitest` `jest` `sonarqube` `docker` `figma` `jira`

MICRO-FRONTENDS IECA SUR LESQUELS J'AI TRAVAILLÉ

Tous en `#vue3` et `#typescript`, chargés comme applications `#single-spa`, avec `#pinia`, Vue Router et le design system Quartz de Schneider Electric. Les applications récentes partagent la même architecture : composants container/présentation, mappers typés entre API et modèle, un store par domaine et des formulaires validés avec vee-validate et yup ou zod.

SOCLE PARTAGÉ	
🧩 `@ieca/ieca-web-utils` **Bibliothèque partagée**	Table configurable, sélecteur de propriétés, assistant en étapes, en-tête avec fil d'Ariane, dialogues ; stores communs, client HTTP, typages et utilitaires de test. `vue3` `typescript` `tailwind` `npm`
🧩 `ieca-vue3-ui-template` **Gabarit de micro-frontend**	Point de départ des nouvelles applications : routeur filtré selon les droits, stores communs, configuration single-spa et tests. `vue3` `single-spa`
DONNÉES & CONNECTIVITÉ	
🧩 `ieca-connectivity-ui` **Connectivité OT/IT**	L'application la plus volumineuse : connecteurs OPC UA et Modbus configurés par formulaires générés, grille d'édition des variables, import CSV, interfaces et groupes IT. `vue3` `ag-grid` `monaco` `tailwind`
🧩 `ieca-data-management-ui` **Gestion des données**	Arbre du modèle de données filtrable, propriétés et leurs affectations, import, historique exportable et écriture de valeurs. `vue3` `monaco` `tailwind`
🧩 `ieca-datamodel-ui` **Modèle de données**	Éditeur arborescent du modèle : niveaux, association de propriétés et import ; réécriture de l'ancienne application vers la nouvelle API. `vue3` `tailwind`

TRAITEMENTS & SUPERVISION	
🧩 `ieca-computation-ui` **Calculs**	Variables calculées créées en étapes : propriétés, formule validée côté serveur avec catalogue de fonctions, fenêtre temporelle glissante ou fixe. `vue3` `typescript`
🧩 `ieca-condition-ui` **Conditions**	Règles Si/Alors en étapes : propriétés et niveau de qualité, formule validée, puis action (application, commande ou script). `vue3` `typescript`
🧩 `ieca-scripting-ui` **Scripting**	Scripts édités dans Monaco avec suggestions, lancés ou annulés ; exécutions et journaux analysés ; navigation protégée selon les droits. `vue3` `monaco`
🧩 `ieca-alert-manager-ui` **Alertes**	Liste et historique des alertes, acquittement et clôture, suppression groupée et export CSV. `vue3` `typescript`
ADMINISTRATION DE LA PLATEFORME	
🧩 `ieca-platform-configuration-ui` **Configuration**	Certificat du serveur, occupation disque, export et import de la configuration, paramètres des applications par formulaires générés. `vue3` `tailwind`
🧩 `ieca-mail-ui` **Messagerie SMTP**	Configuration du serveur SMTP avec vérification du certificat et envoi d'un message de test. `vue3` `typescript`
🧩 `ieca-overview-ui` **Vue d'ensemble**	Applications Edge installées, avec leur éditeur et leur licence. `vue3` `tailwind`
PROTOTYPES	
🧩 `schneider-electric/ieca-ip-sprint` **IP Sprints · 2024**	Gestion des données d'IECA sur mobile (Capacitor puis Quasar, Android et iOS) ; relais des alertes vers une application d'astreinte sous forme de notifications push. `vue3` `capacitor` `mobile`

📌 Développement web – X-PERT

Datacorp 2026
Consultant R&D – client X-PERT

📁 x-pert/xistar

Développeur full-stack

Xistar – poste de commandement tactique maritime · 2026

👥 Équipe de 3 développeurs épaulés par des agents IA, rôles pluridisciplinaires

Poste de commandement accessible depuis le navigateur : situation tactique, conduite de missions et de drones, alertes, pilotage multi-écran et rejeu. J'interviens de la conception fonctionnelle à la livraison, surtout côté front-end.

RÉALISATIONS

- Conception fonctionnelle, maquettes, design et décisions d'architecture (ADR) à partir des besoins opérationnels.
- Interface opérateur en `#typescript` et `#react` : espace de travail `#dockview`, cartographie `#maplibre` et `#deckgl` en symbologie OTAN APP-6.
- Application multi-écran pilotée depuis un poste maître : ensembles d'écrans, envoi de vues à distance et contrôle en temps réel de chaque affichage ; rejeu temporel pour les débriefings.
- Services `#go`, dans une moindre mesure : ingestion des flux AIS, NMEA, CoT et MAVLink, publication via `#mqtt` et API REST, alertes avec escalade.

- Tests de bout en bout, images `#docker` et pipelines `#gitlab-ci` jusqu'à la livraison.

Outils associés : application mobile d'alertes et d'ordres (`#react`, `#socketio`), émulateur de mur d'écrans, simulateur de drones et de flotte (`#nodejs`, `#mqtt`).

typescript · react · go · dockview · maplibre · deck.gl · mqtt · docker · gitlab ci

📁 x-pert/ai-workflow

Conception & orchestration d'agents IA

Workflow de développement par agents IA · 2026

Workflow de développement assisté par agents IA, inspiré de la méthode BMAD et utilisé sur Xistar. Claude et Codex y travaillent en tandem : l'un produit, l'autre relit.

RÉALISATIONS

- Agents spécialisés par domaine et orchestrateur qui leur répartit le travail.
- Agents dédiés à la non-régression, appuyés sur des parcours utilisateurs et un design system strictement défini.
- Exécution isolée dans un conteneur `#docker` par projet, exécutions distribuées par `#gitlab-ci` vers une machine dédiée.
- Outil de suivi en `#react` et `#typescript` alimenté par les hooks des agents.
- Rapports de session analysés pour corriger les consignes des agents et le workflow.

claude · codex · bmad · docker · gitlab ci · react · typescript

📁 x-pert/xpert-design-system

Conception UI & architecture front-end

Design system de X-PERT · 2026

Design system commun aux applications techniques, au site vitrine et à l'habillage des documents et vidéos de X-PERT.

RÉALISATIONS

- Conception des composants et des interfaces sous `#figma`.
- Bibliothèque `#react` et `#typescript` basée sur `#shadcn` : composants courants et visualisations techniques (graphiques, treemaps, frises, cartographie, panneaux redimensionnables).
- Distribution via un registre `#npm` privé et documentation d'intégration.

figma · react · typescript · shadcn · npm

📌 Application AR industrielle – Schneider Electric

Datacorp 2017 – 2023
Consultant R&D – client Schneider Electric

📁 schneider-electric/aoa-ar-app

Front-end puis lead dev

Augmented Operator Advisor (AOA) – Application AR industrielle · 2017 – 2023

👥 3 équipes Scrum (7, 5 et 4 personnes) ; entré comme développeur front-end, parti lead développeur

Application de réalité augmentée pour opérateurs industriels, en C# sous Unity, sur Android, iOS et Windows. J'étais en charge du design, des maquettes, de l'architecture front-end, du développement, des livraisons et des développements spécifiques clients.

RÉALISATIONS

- Design, maquettes et architecture front-end d'une interface adaptée aux trois plateformes, en portrait et en paysage.
- Fonctionnement hors ligne et synchronisation `#http`, contributions au serveur de projets en `#python`.
- Rétrocompatibilité des projets : lecture des anciens formats et migration au chargement.
- Système de styles externalisé et développements spécifiques pour les clients `#oem`.
- Livraisons sur les différents stores et outil de tests unitaires intégré aux étapes de build `#unity`.

unity · c# · ar · android · ios · windows · python · figma · jira

📌 Serious games & simulation – Oreka Ingénierie

Oreka Ingénierie `2013 - 2017`

Développeur C# / Unity 3D

📁 oreka/xr-projects

Conception & développement front-end

Serious games et simulateurs – EDF, RTE, AREVA, DCNS, SUEZ · 2013 – 2017

👥 Équipes de 1 à 3 personnes

Serious games, simulateurs et outils de visualisation pour l'industrie, le nucléaire et la défense. Mon travail portait surtout sur la conception, le design et le développement front-end des applications.

RÉALISATIONS

- Analyse des besoins et des procédures métier, traduits en parcours, scénarios et maquettes.
- Interfaces et interactions 2D/3D en `#csharp` sous `#unity`, dont les dispositifs `#vr` et `#ar`.
- Intégration et optimisation de modèles CAO (`#solidworks`, `#3dsmax`) et des performances CPU/GPU, jusqu'à la livraison et aux démonstrations client.

`unity` `c#` `wpf` `vr` `uiux`

PROJETS

🗂️ **oreka/dosicase** **Dosicase · 2015 – 2017**	Simulateur de formation à la radioprotection pour chantiers-écoles : parcours pédagogique, interface et interactions. `uiux` `unity`
🗂️ **suez/radioprotection** **Formation en radioprotection · 2014 – 2015**	Scénarios d'accident simulés et gestion des équipes de secours. `unity` `c#`
🗂️ **simulhom** **Prévention des TMS · 2015 – 2017**	Simulateur ergonomique 3D conçu avec des ergonomes : parcours, interface et indicateurs de risque postural. `uiux` `unity`
🗂️ **chu-caen/emsim-basic** **Chirurgie interventionnelle · 2013 – 2015**	Simulation médicale : dosimétrie et zones exposées visualisées au fil des scénarios. `unity` `c#`
🗂️ **areva/emem** **EMEM · 2014 – 2016**	Simulation 3D d'une enceinte mobile d'évacuation de matériel nucléaire, interfaces opérateur en WPF. `unity` `wpf`
🗂️ **edf/aeroball** **Aeroball · 2014 – 2015**	Serious game de formation au poste de contrôle Aeroball. `unity` `c#`
🗂️ **suez/maintenance-generateurs-de-vapeurs** **Générateurs de vapeur · 2014 – 2015**	Serious game préparant les interventions de maintenance pendant les arrêts de tranche. `unity` `c#`

🛠️ Projets personnels

🛠️ PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT ASSISTÉ PAR IA `en service`

iasit

Iasit est un outil de pilotage du développement assisté par des agents IA. Je l'ai conçu pour structurer le cycle préparation, exécution, vérification, correction et acceptation, suivre les bugs sous forme de findings, puis capitaliser sur les problèmes récurrents en les promouvant en learned rules. Ces règles sont réinjectées dans les futurs prompts afin d'améliorer progressivement les exécutions. L'application repose sur `#react` `#typescript` et un runtime `#nodejs`.

🗓 2026 · Conception produit & développement full-stack

`react` `typescript` `nodejs` `zod` `sigma.js` `api rest` `mcp`

🛠️ SANDBOX PÉDAGOGIQUE 3D `actif`

vorrery

Vorrery est un sandbox pédagogique 3D conçu pour expérimenter, observer et comprendre par la manipulation. L'utilisateur construit ses propres systèmes, ajuste leurs paramètres et visualise immédiatement les conséquences de ses choix. Le produit combine exploration libre, expériences guidées et parcours adaptés aux enfants dans une interface `#react` `#typescript` rendue avec `#threejs` et `#react-three-fiber`.

🗓 2026 · Conception produit & développement front-end 3D

`react` `typescript` `three.js` `r3f` `web workers`

🎓 Formations

📚 **React · TypeScript** Datacorp · 2026

📚 **Polymorph** Stage de fin de licence · 2013

🎓 **BTS Communication visuelle – option Multimédia** 3DI Laval · 2010–2012

📚 **TypeScript · Docker · Vue.js** Datacorp · 2023

🎓 **Licence 3D temps réel** 3DI Laval · 2012–2013